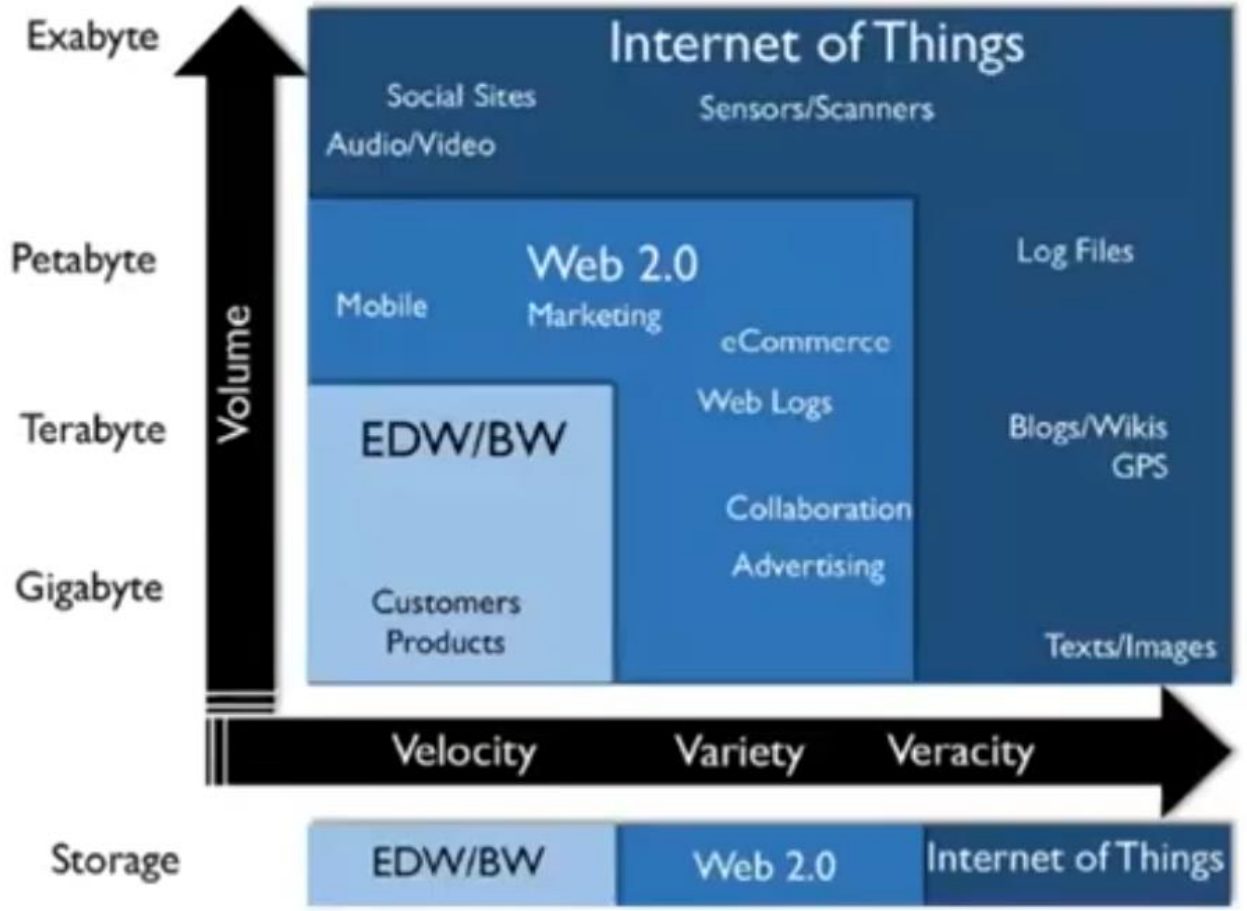
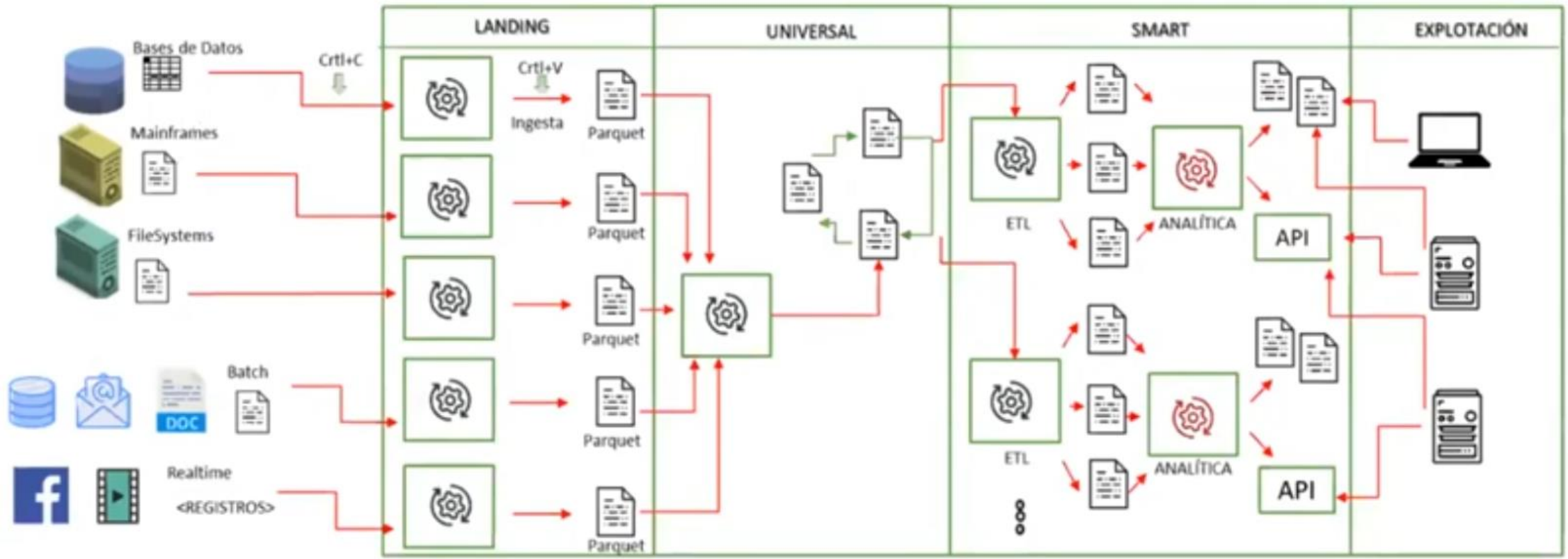
Proyecto Lake

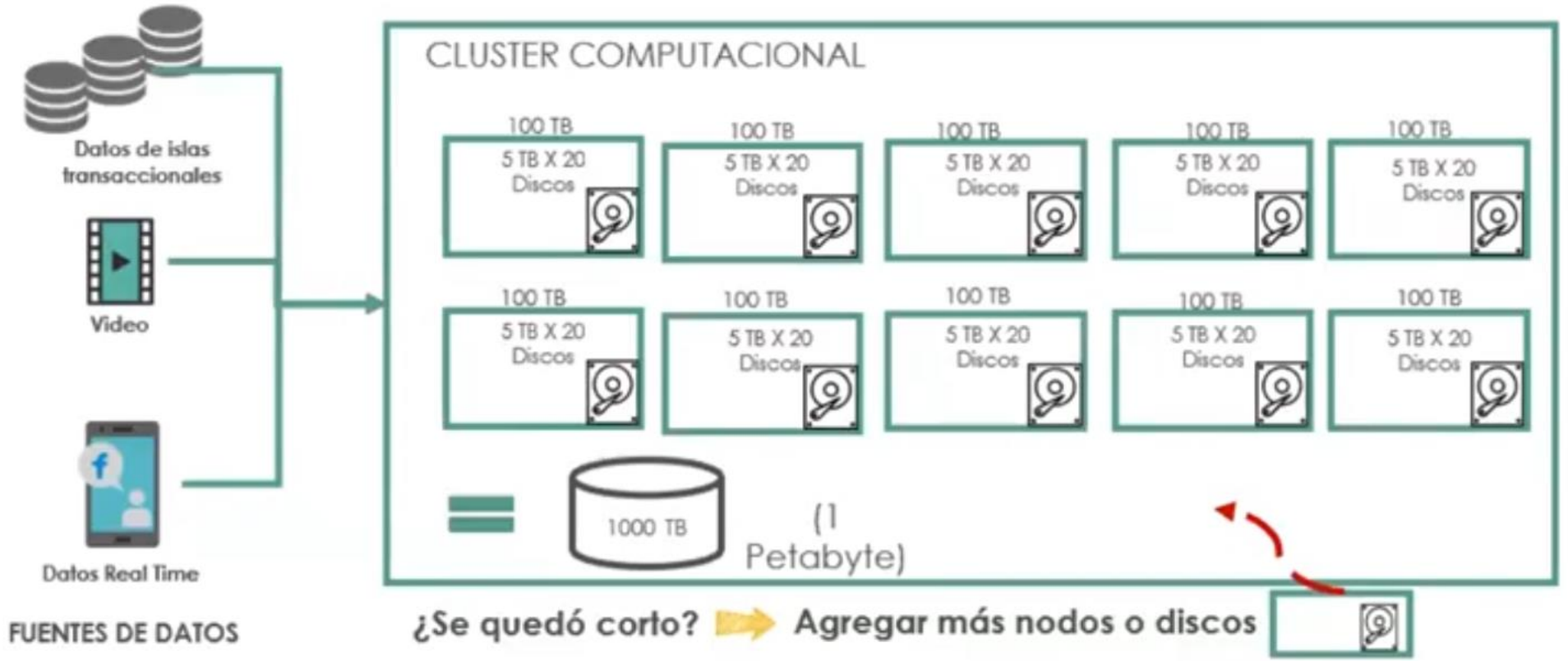
El desafío del Almacenamiento de Datos



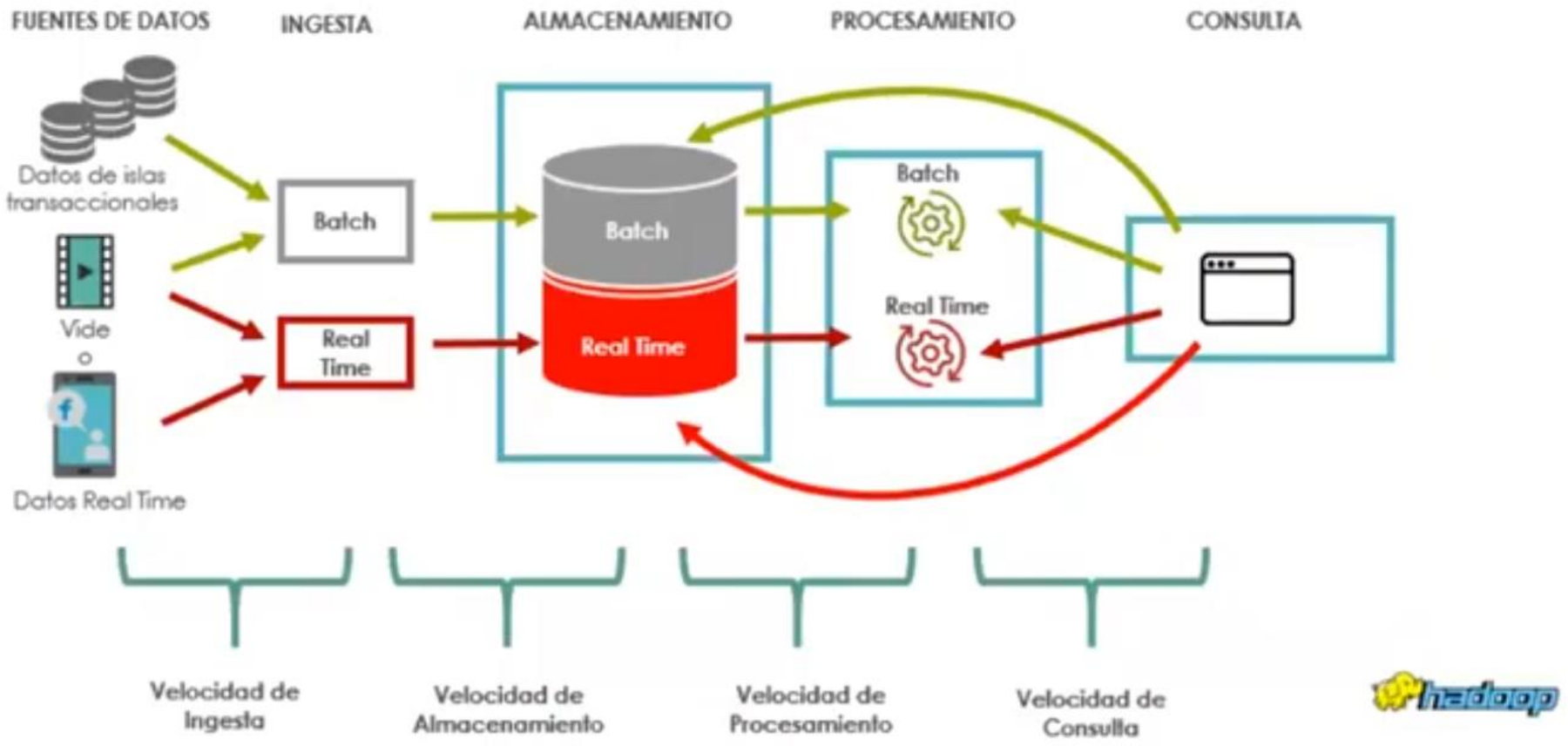

Machine Learning
Analytics
Data Lake
On-premises Data Movement
Real-time Data Movement


LANDING
UNIVERSAL
SMART
EXPLOTACIÓN
Bases de Datos
Crtl+C
Crtl+V
Ingesta
Parquet
Mainframes
FileSystems
Batch
DOC
Realtime
<REGISTROS>
ETL
ANALÍTICA
API

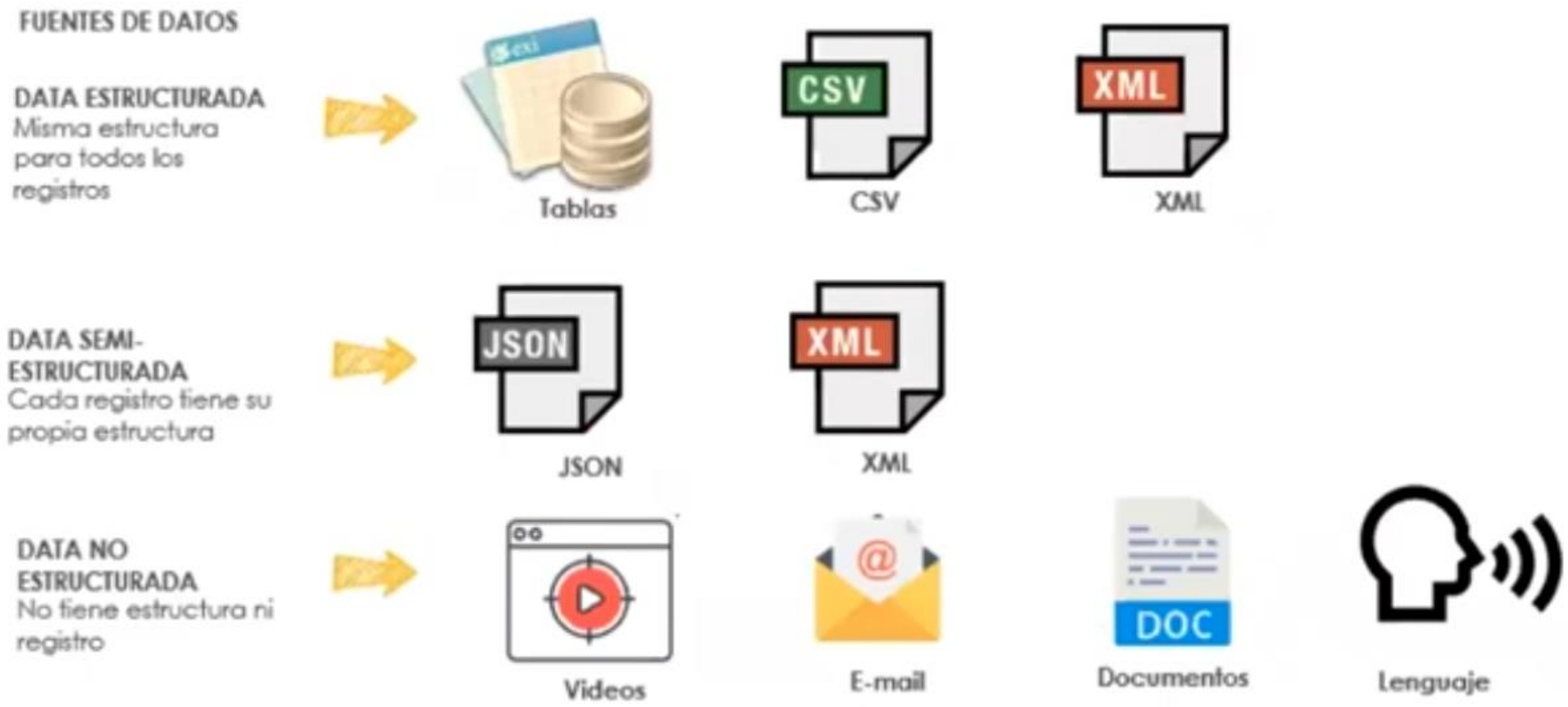
Data Lake Volumen



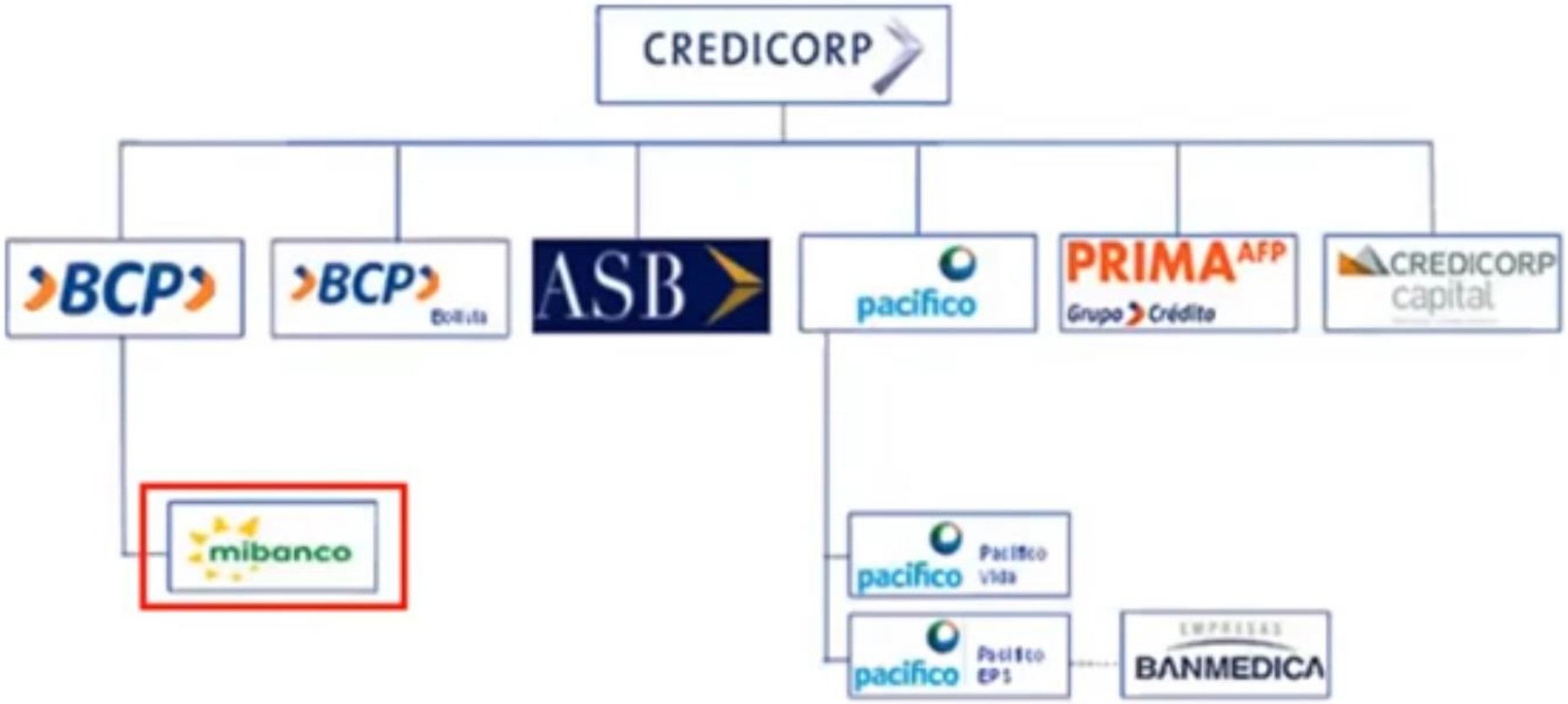
Data Lake: Velocidad



Data Lake: Variedad



Credicorp


CREDICORP
BCP
BCP
ASB
pacifico
PRIMA AFP
Grupo Crédito
CREDICORP capital
mibanco
pacifico
Pacífico Vida
pacifico
Pacífico EPS
EMPRESAS
BANMEDICA

Casos de Negocio
Arquitectura To-Be
Plan de Implementación

Modelo Efectividad Comercial
Modelo Clientes Nuevos
Enciclopedia de Riesgos

PROYECTO CREDICORP WAY

Entendimiento de Situación Inicial
Adaptación al Modelo Objetivo
Roadmap de Implementación de CU

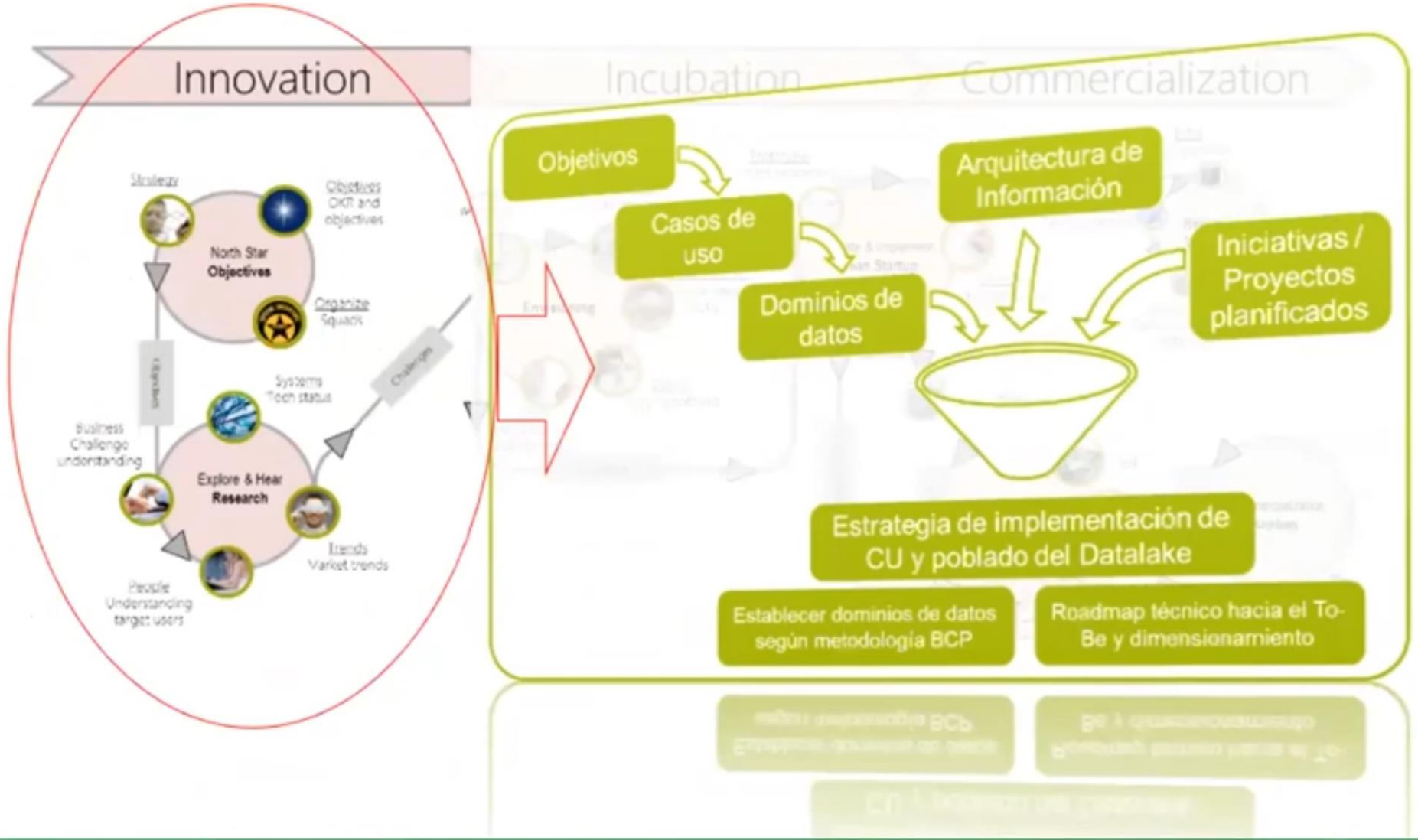
PROYECTO DATALAKE

Definición y Despliegue de la Arquitectura
Habilitación de modelo de datos holístico
Implementación de Casos de Uso

EVOLUCIÓN

Soporte Operacional
Adición de Casos de Uso



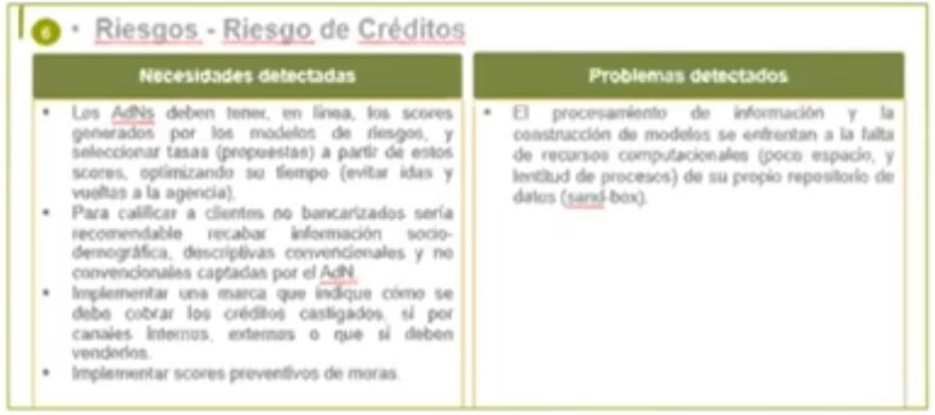

Innovation
Incubation
Commercialization
North Star
Objectives
Explore & Hear
Research
Objetivos
Casos de uso
Dominios de datos
Arquitectura de Información
Iniciativas / Proyectos planificados
Estrategia de implementación de CU y poblado del Datalake
Establecer dominios de datos según metodología BCP
Roadmap técnico hacia el To-Be y dimensionamiento

Evaluación de la situación actual





¿qué áreas de negocio, procesos, sistemas y herramientas existen en MiBanco?



Creamos fichas en base a la información recopilada en donde identificamos:

- ✓ Funcionalidades principales del negocio
- ✓ Necesidades informacionales y problemas actuales
- ✓ Herramientas utilizadas (alto nivel)
- ✓ Procesos y sistemas utilizados
- ✓ Clasificación de usuarios

Metodología del proyecto Credicorp







Fases	Entendimiento Situación Actual	Adaptación Modelo Objetivo	Roadmap de implementación
	Gestión de proyecto		
Objetivos	Entender la situación y necesidades informacionales del Negocio, así como los drivers del área de tecnología y la estrategia corporativa.	Definición de la Estrategia de Big Data para MiBanco, identificando los modelos y componentes necesarios para su integración con la arquitectura actual.	Plan de implementación de casos de negocio, según priorización definida, con la incorporación gradual y lógica de los componentes tecnológicos e informacionales necesarios.
Actividades	Entendimiento necesidades y problemas de las áreas funcionales	Identificación de casos de negocio	Identificación de complejidad, beneficio e impacto de los casos de negocio.
	Entendimiento arquitectura funcional y tecnológica actual.	Identificación de dominio de datos en base al levantamiento de CN.	Identificación de precondiciones y dependencias
	Estrategia tecnológica	Validación de la política corporativa de gestión de información de Credicorp	Priorización conjunta de los casos de negocio.
	Estrategia corporativa	Identificación de componentes tecnológicos necesarios y adicionales	Plan de implementación
Entregables	As-Is Situación Actual	Casos de negocio Dominio de datos Arquitectura To-Be	Plan Implementación Arquitectura Plan implementación de casos Plan de Ingesta del Data Lake



Casos de Uso



Priorización de CU

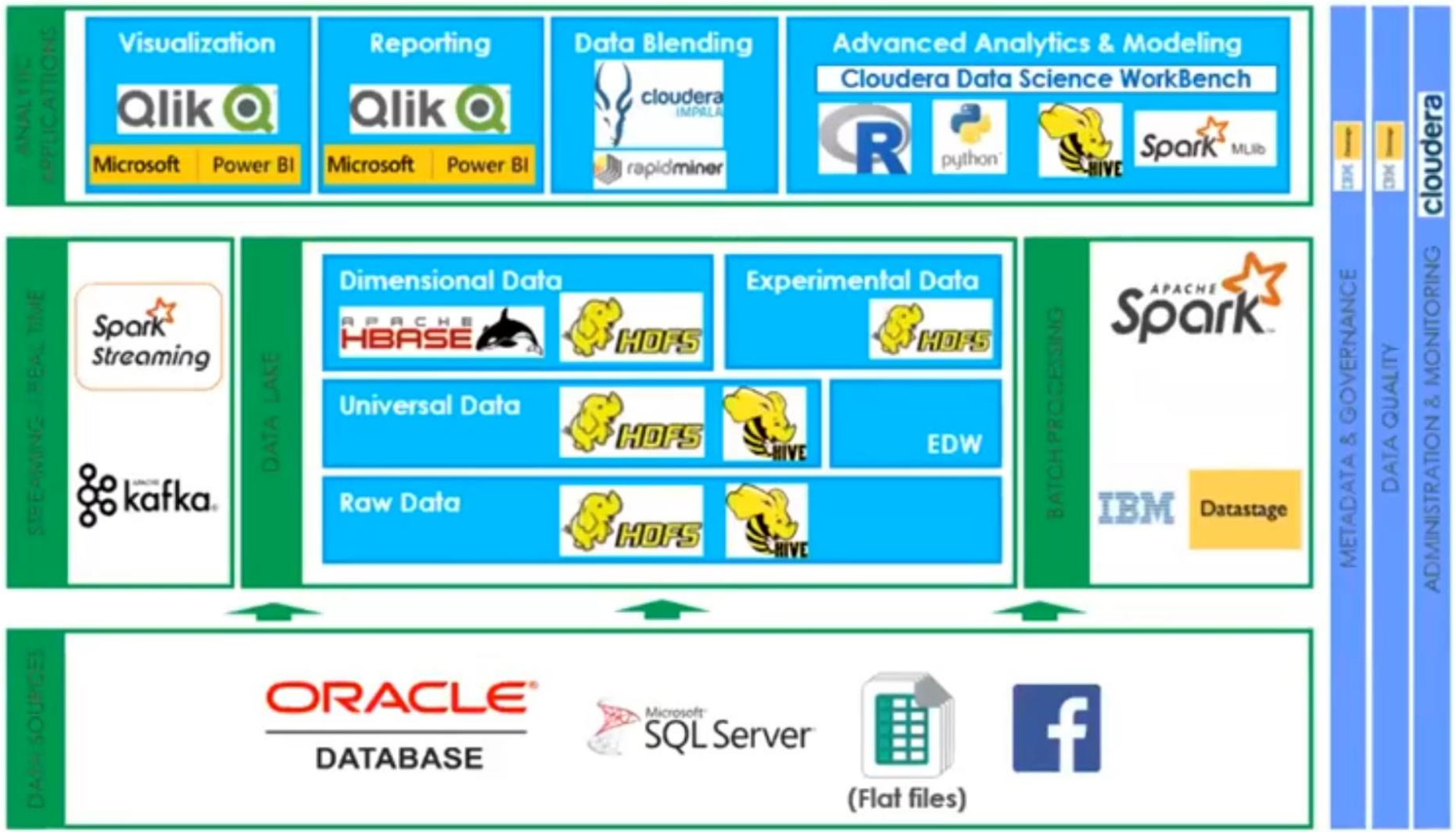


Roadmap de Implementación

Arquitectura Referencial

Framework everis Big Data & Analitic







Relación de Casos de Uso con componentes de Arquitectura



Fichas técnicas de implementación por cada Caso de Uso

Paso posteriores al Assessment (evaluación)

Inventario Inicial de Casos de Uso

Construcción de un inventario de casos de uso con base a las necesidades del negocio de MiBanco y la propia experiencia de Everis



Discovery Phase

Diagnóstico preliminar con la situación de partida de MiBanco y su nivel de madurez de adopción de BigData desde distintas perspectivas.



Selección de Quick-win

Selección definitiva del Quick-win a implementar con base en el impacto a negocio y la viabilidad técnica.

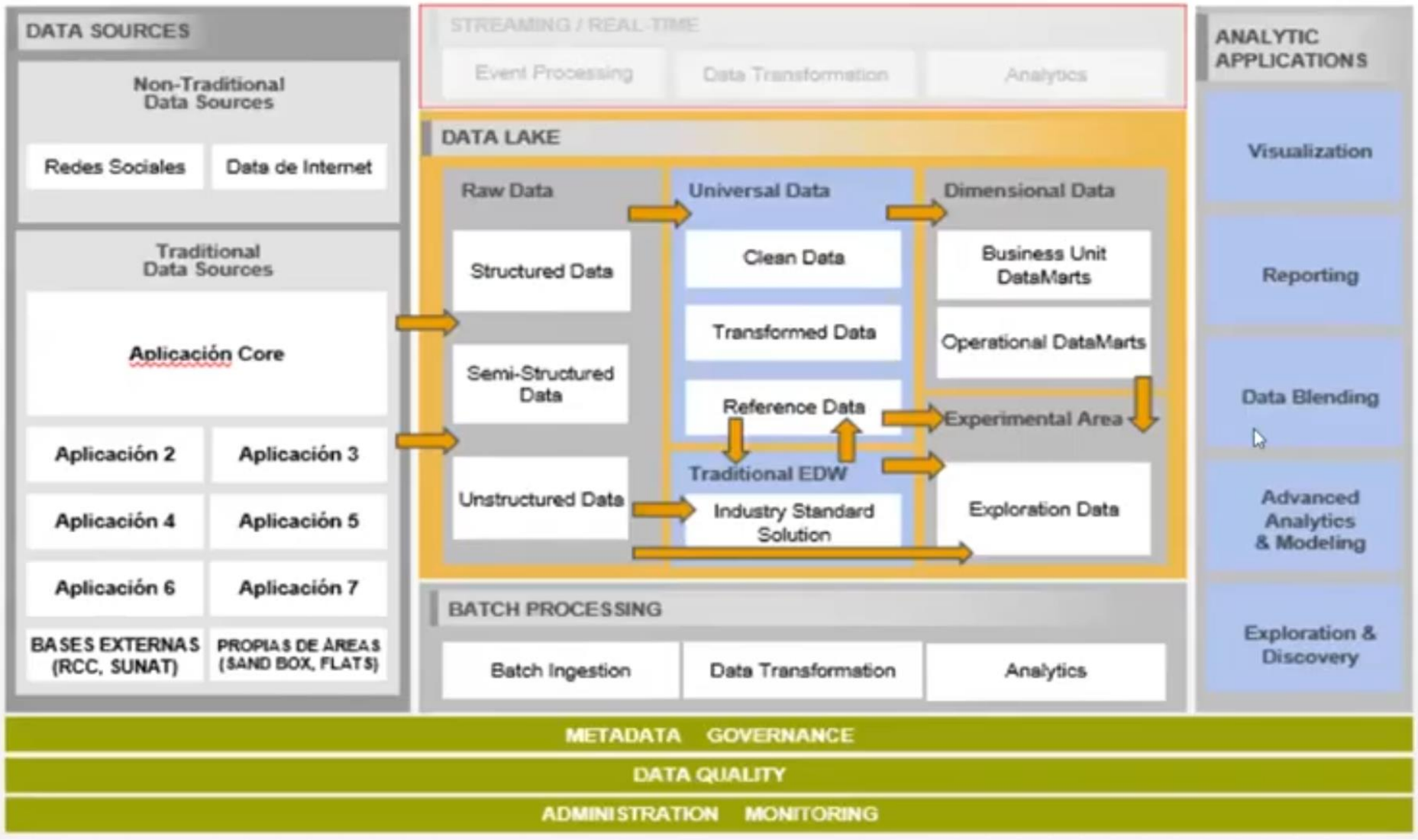
Profundización de Candidatos a Quick-Win

Análisis en conjunto con negocio y tecnología de la necesidad, viabilidad y beneficio para los casos priorizados como candidatos a Quick-Win.

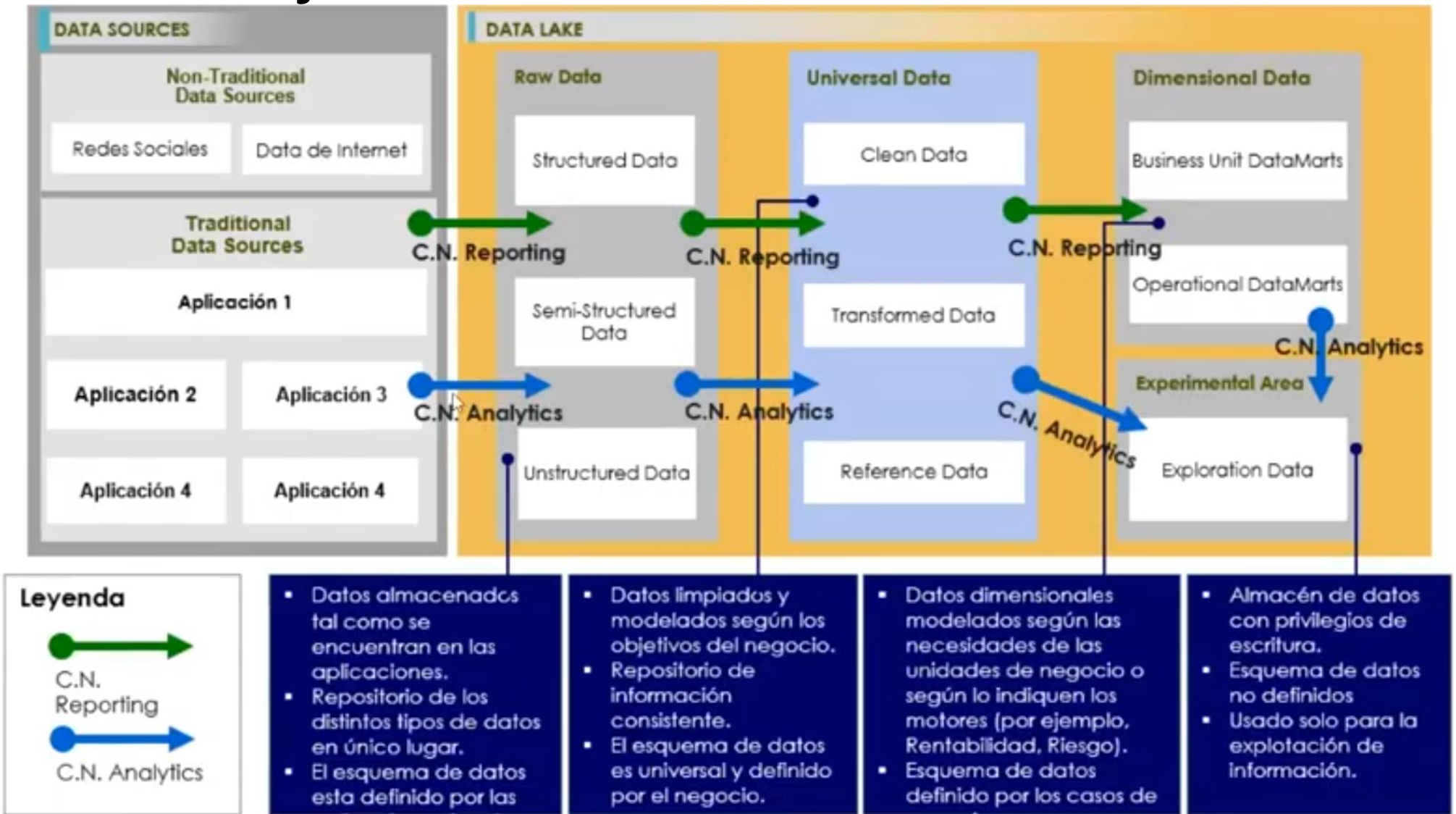
Proyecto Data Lake MiBanco

- Despliegue de la Arquitectura.
- Modelo de Gestión Comercial.
- Lead de Clientes Nuevos.
- Enciclopedia de Variables.

Ecosistema

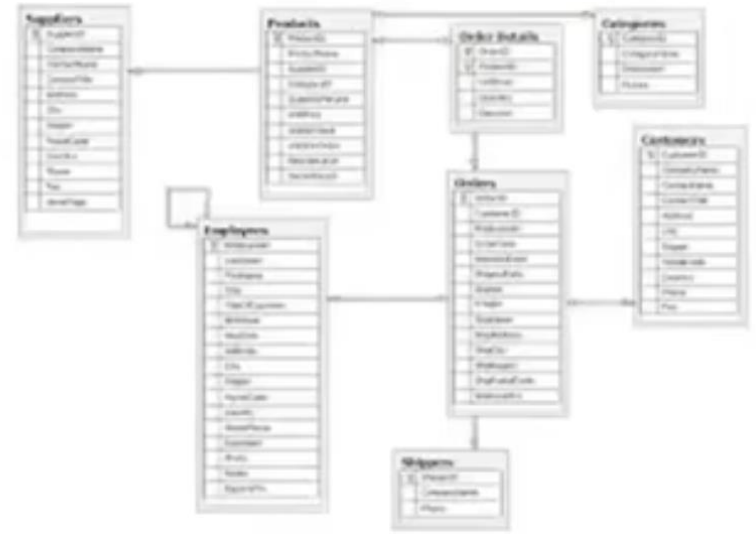

DATA SOURCES
Non-Traditional Data Sources
Redes Sociales
Data de Internet
Traditional Data Sources
Aplicación Core
Aplicación 2
Aplicación 3
Aplicación 4
Aplicación 5
Aplicación 6
Aplicación 7
BASES EXTERNAS (RCC, SUNAT)
PROPIAS DE AREAS (SAND BOX, FLATS)
STREAMING / REAL-TIME
Event Processing
Data Transformation
Analytics
DATA LAKE
Raw Data
Universal Data
Dimensional Data
Structured Data
Semi-Structured Data
Unstructured Data
Clean Data
Transformed Data
Reference Data
Traditional EDW
Industry Standard Solution
Business Unit DataMarts
Operational DataMarts
Experimental Area
Exploration Data
BATCH PROCESSING
Batch Ingestion
Data Transformation
Analytics
ANALYTIC APPLICATIONS
Visualization
Reporting
Data Blending
Advanced Analytics & Modeling
Exploration & Discovery
METADATA GOVERNANCE
DATA QUALITY
ADMINISTRATION MONITORING

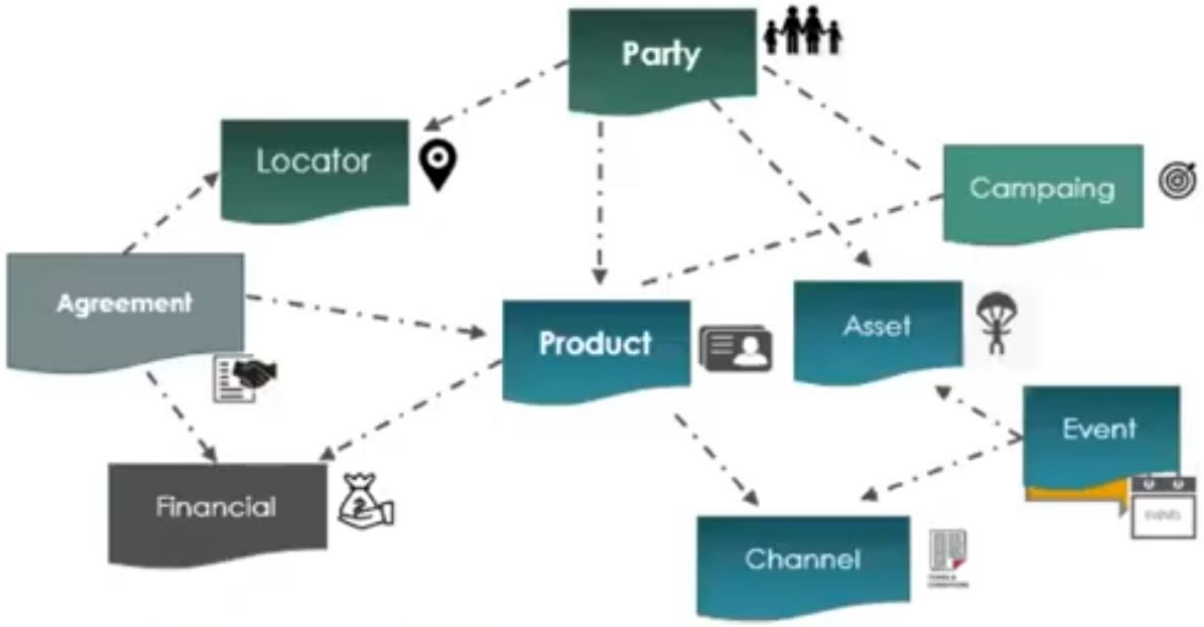
Rutas de Ejecución



Modelo Unificado UDV

- Modelo Holístico
- Mejores Practicas de referencia de modelos de industria
- Lineamientos Corporativos
- Atiende necesidades informacionales de los casos de negocio.
- Diccionario de datos centralizado
- Modelado No-SQL
- Datos Gobernados (Linaje)

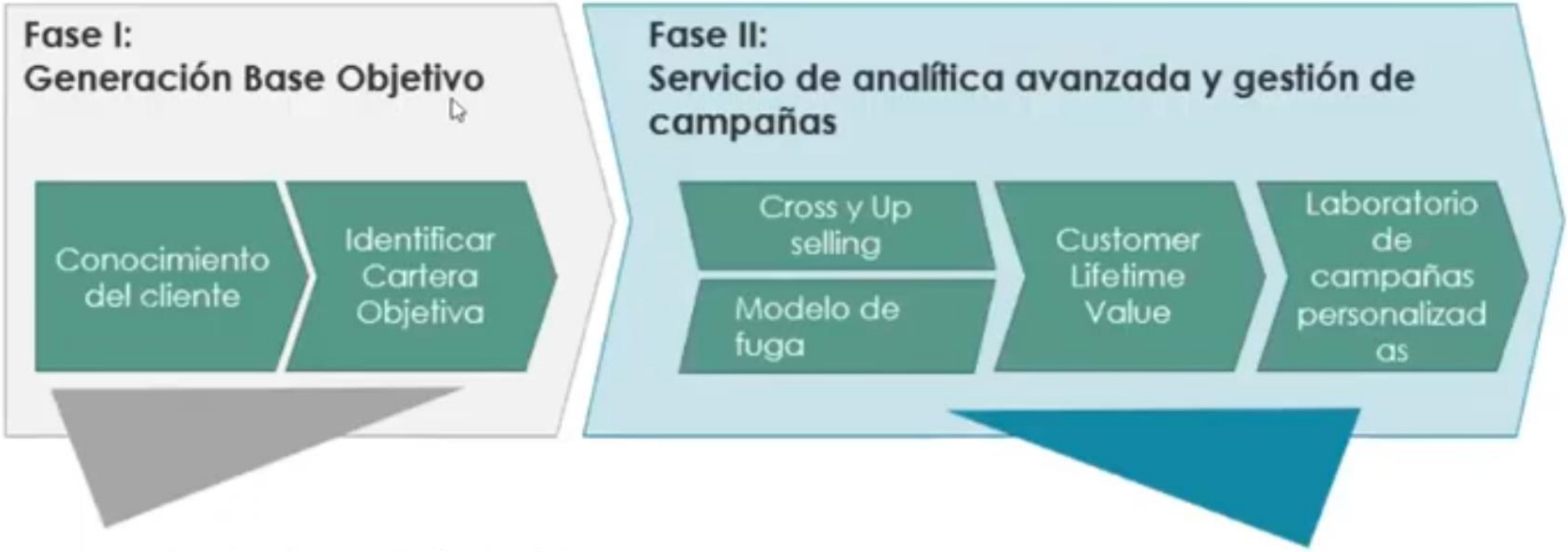




Dominios de Datos:

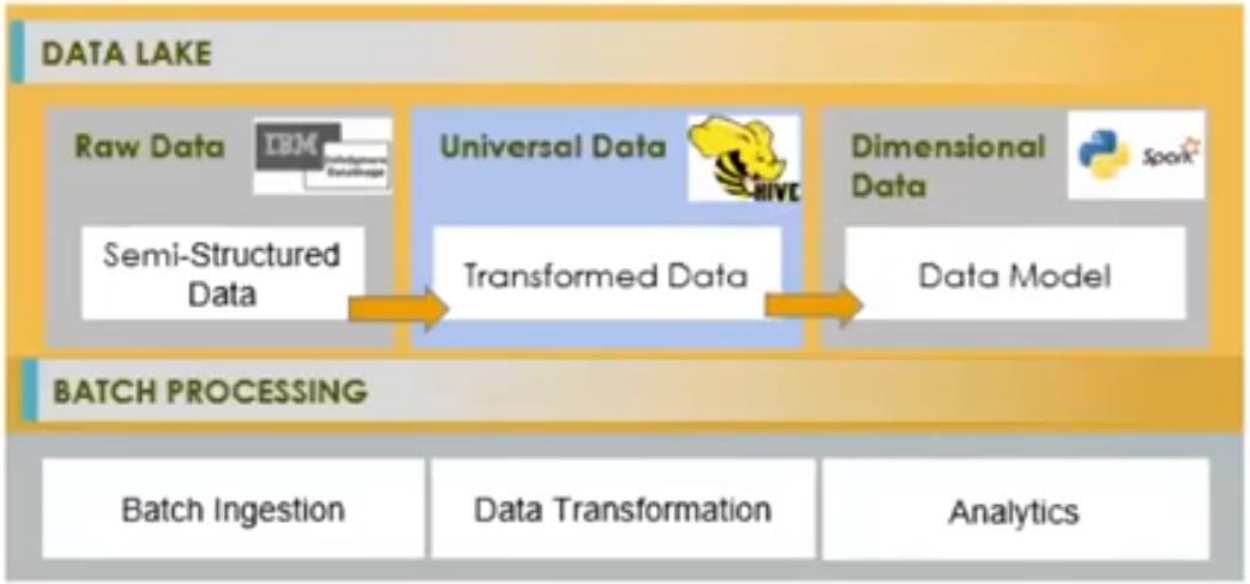
- Party & Locator
- Product
- Agreement
- Asset
- Campaign
- Event, Channel
- Financial

CN1: Modelo Gestión Comercial



CN2: Lead Clientes Nuevos



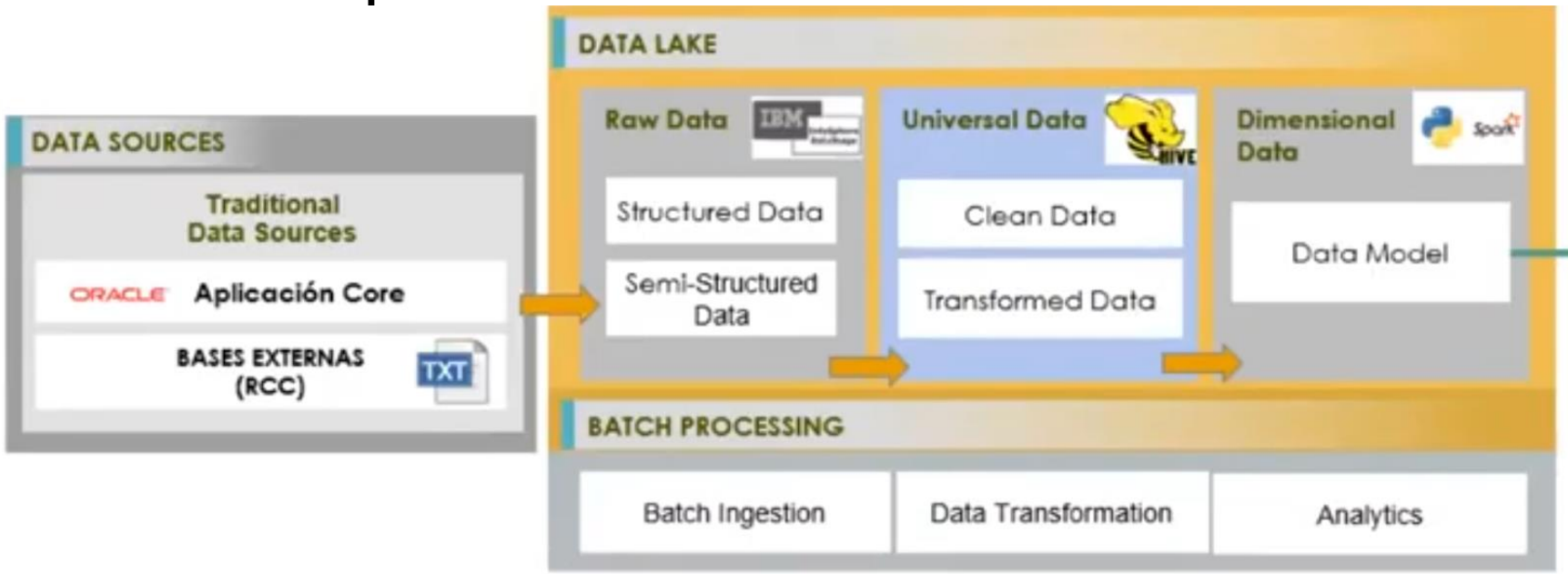


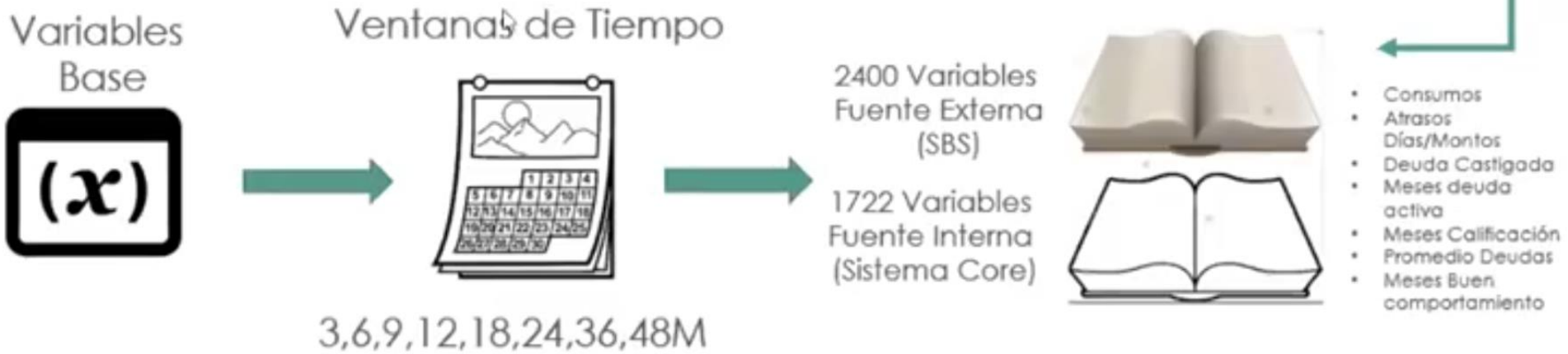
Fuente de Datos:

- RCC SBS
- Sunat
- Sentinel

- ✓ Identificar Lead desde el reporte de empresas del sistema financiero
- ✓ Información adicional que contribuye al análisis del lead:
  - Sunat: Actividad económica (CIIU), Fecha Alta Ruc
  - Sentinel: Ubicación Geográfica y Nivel Socio económico.

CN3: Enciclopedia Variables





Team Mi Banco



Team	Team Leader	Product Owner	Scrum Master	BigData Modeler	Data Engineer	ML Architect	Big Data Architect
MiBanco Team	Knowledge Leader	Tactical member of the product development team	Facilitator	Modeling + Industry Knowledge	Data flows	ML Products Architectures	Big Data Architectures
	• Analytical Skills • Business Domain & BigData Tools • Problem Solvings Skills • Data Visualization & Programing Skills	• Business Knowledge • responsible for defining Stories and prioritizing the Team Backlog • Communication Skills • key person in any project and helps in delivering solutions	• Facilitate Meetings • Conflict Resolutions • Removing Impediments • Creating communication channel (team, Product owner, stakeholder)	• SQL + NoSQL • Governance • Glosary • Metadata • Kimball • Modeling Tools • DAMA	• Python • Scala/Java • Hive/Pig • Spark • HDFS • No-SQL • Streaming	• Python • Scala • No-SQL • Spark • DevOps • DataOps • Web Services • GPU, TPU • Dockers	• Python • Scala/Java • Hadoop Ecosystem • Spark • Flink • No-SQL • Lambda • Kappa • Cloud



Ceremonias Scrum

- Daily sync
- Review
- Retrospectives
- Planning

Herramientas de Gestión:

- Jira
- Trello
- EasyBi
- Microsoft Teams



- Modelo Soporte Data Lake
- Adición nuevas fuentes de datos:
  - Fuentes Internas:
    - Información aplicaciones Core
    - SandBox
    - Canales Digitales
  - Fuentes Externas
    - RCA (Información Avales)
    - Padrón Electoral
    - Información entidades no reportadas
- Nuevos modelos analíticos